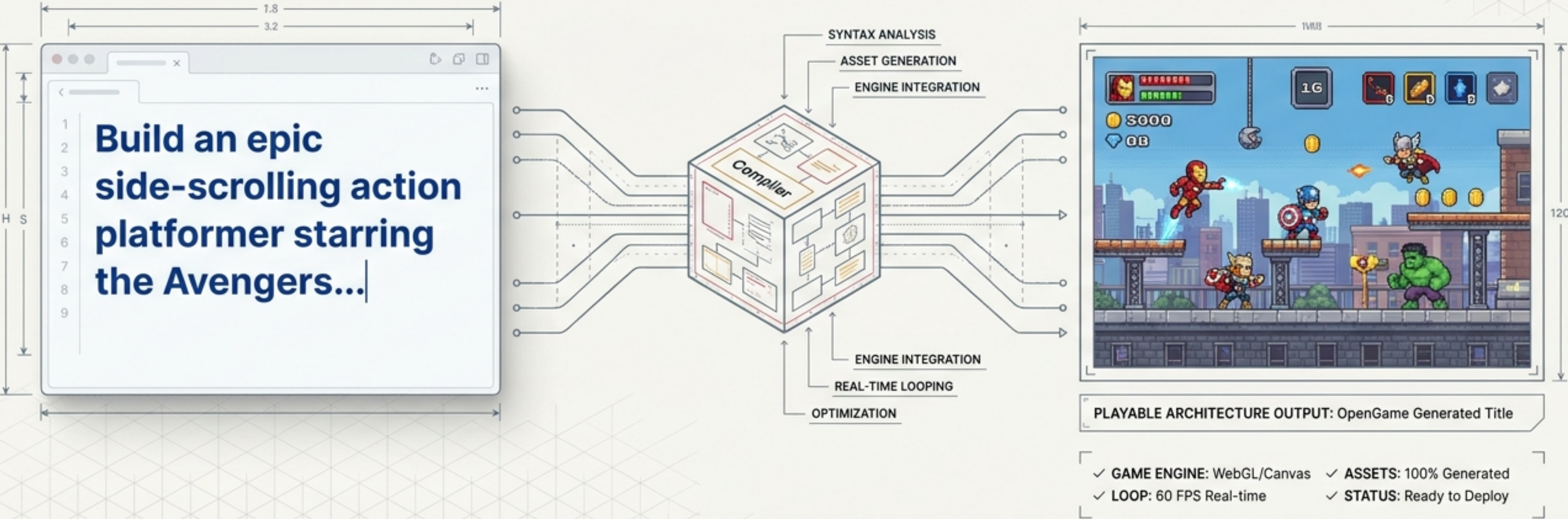


# プロンプト一つが、完全に遊べるWebゲームに変わる

短文の指示から、ゲームエンジン、リアルタイムループ、アセットを含むWebゲームをエンドツーエンドで自動生成する初のオープンソース・エージェントフレームワーク「OpenGame」。



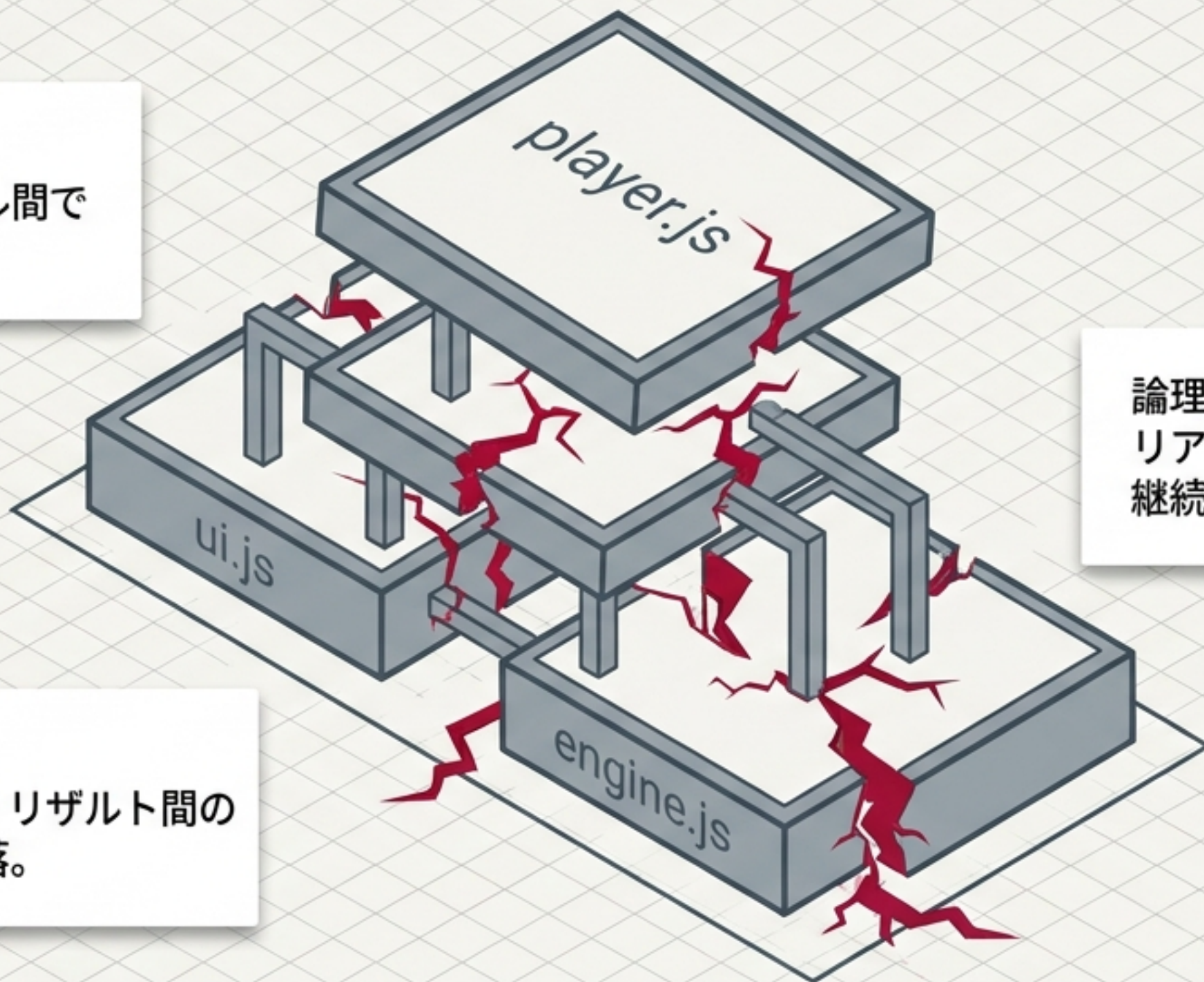
# 既存のAIモデルは「ゲームの複雑さ」に押し潰される

単一の関数や静的なコードを生成できても、完全にプレイ可能なゲームは構築できない。

ファイル間の不整合:  
密結合された複数ファイル間での  
状態共有の破綻。

論理の破綻:  
リアルタイムループにおける  
継続的な変数の矛盾。

シーン接続の断絶:  
タイトル、プレイ、リザルト間の  
遷移ロジックの欠落。



# なぜ従来のコード生成AIでは不十分なのか

|                             | Standard AI<br>(従来のコード生成AI) | OpenGame Framework                      |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| 対象範囲<br>(Target Scope)      | 単一ファイルの<br>関数・アルゴリズム        | 複数ファイルにまたがるインタラクティブ<br>なWebアプリケーション     |
| 状態管理<br>(State Management)  | 限定的で静的な変数                   | リアルタイムループにおける<br>密結合な状態共有               |
| エラー解決<br>(Error Resolution) | 構文エラーの個別パッチ修正               | 「Debug Skill」による統合エラーの<br>体系的・プロトコル的な修復 |
| 評価基準<br>(Evaluation)        | 静的なコード解析による<br>正誤判定         | ヘッドレスブラウザとVLMを用いた<br>動的プレイアビリティ検証       |

# 限界を突破するOpenGameの3つのアーキテクチャ



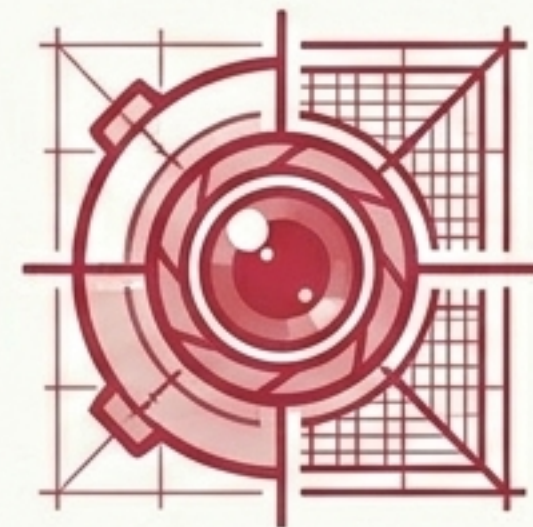
## GameCoder-27B (The Brain)

ゲームエンジンに特化し、  
実行ベースの強化学習を経た  
27Bパラメータの推論モデル。



## Game Skill (The Hands)

プロジェクトの骨組みを生成  
し、統合バグを自動修復する  
再利用可能なスキルモジュール。

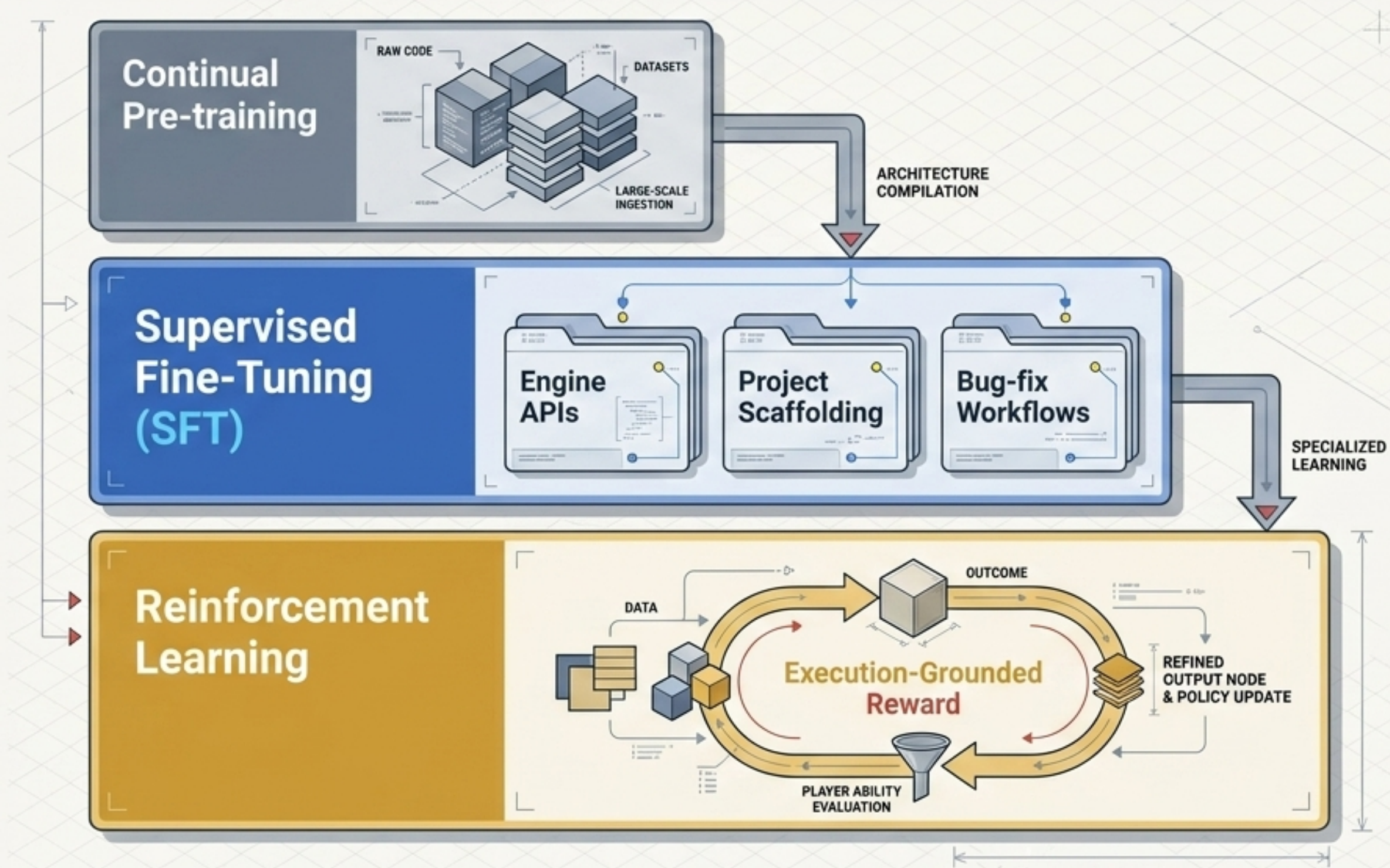


## OpenGame-Bench (The Eyes)

VLMを用いてゲームの視覚  
的な操作性と意図の合致を  
評価するパイプライン。

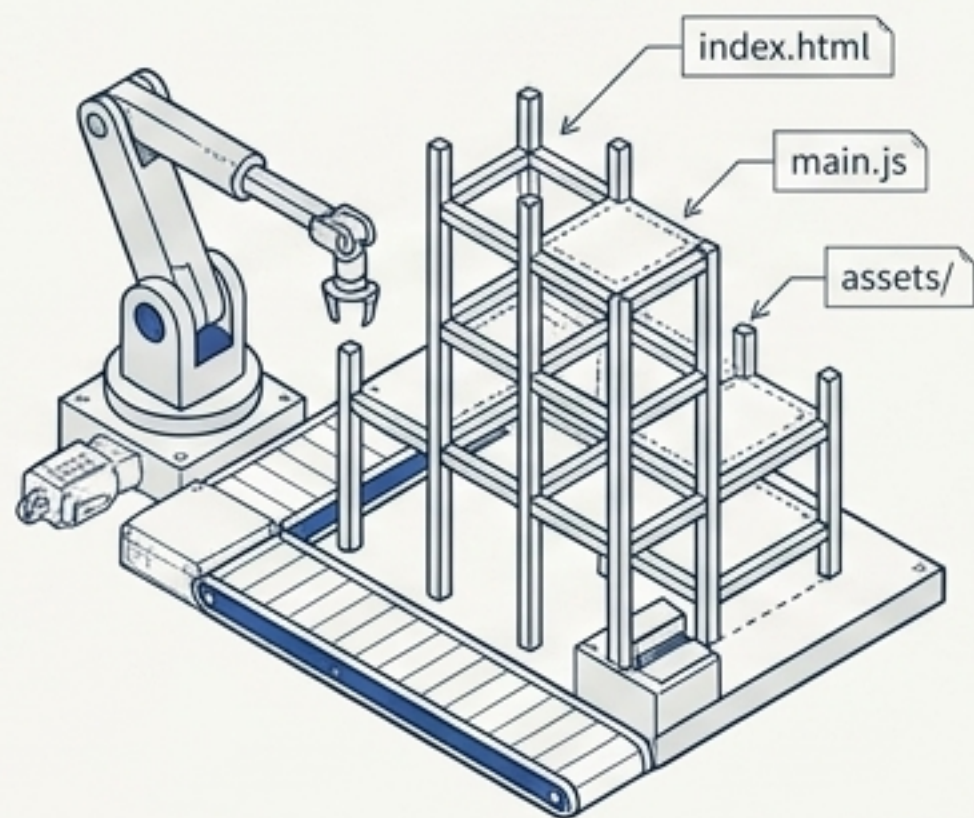
# 実行ベースで進化する特化型LLM「GameCoder-27B」

単なるコード学習ではなく、「実際のゲームプレイアビリティ」から得られる報酬シグナルを利用。バグの修正ワークフローやエンジンのAPI操作の軌跡を徹底的に学習し、動的なゲーム構築能力を獲得。

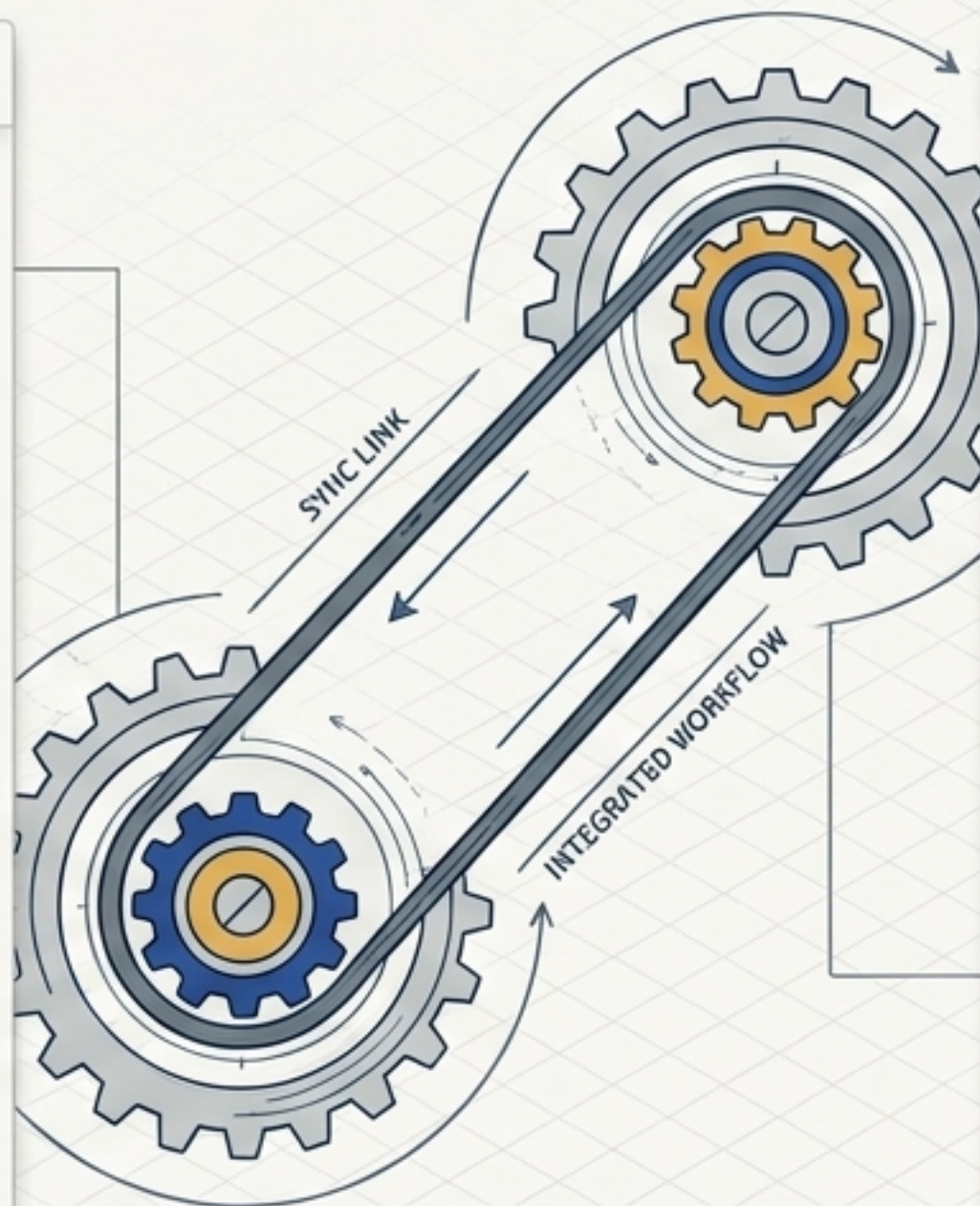


# 構築と修復の双発エンジン「Game Skill」

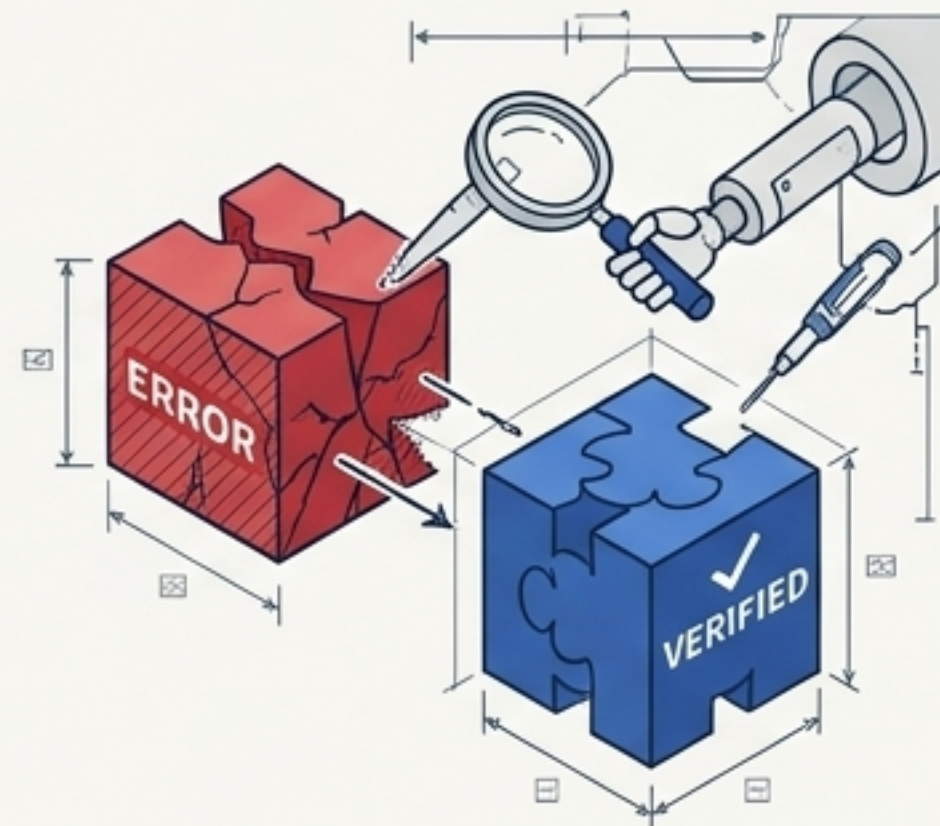
## Mechanism A: Template Skill



**Template Skill:** 過去の経験から、エンジンに最適なプロジェクトの骨組みを構築。構造を安定させる。



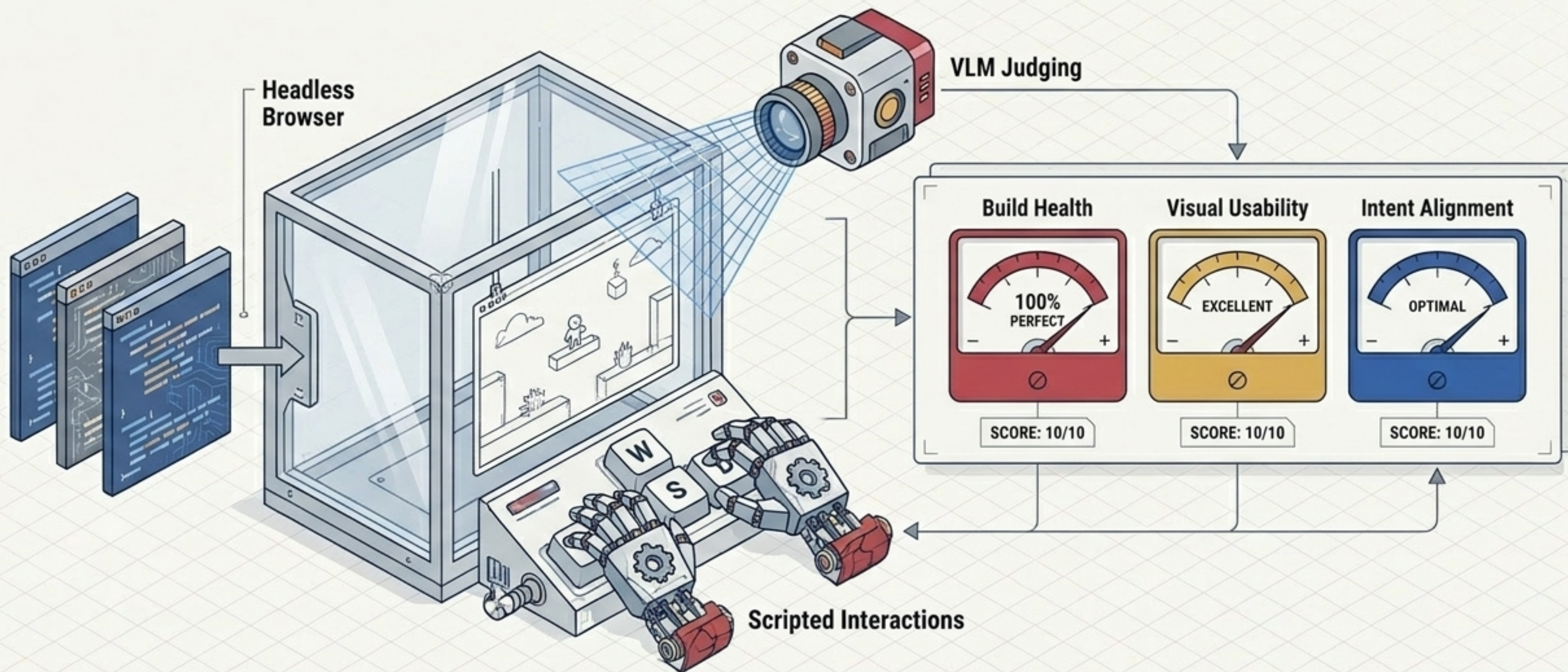
## Mechanism B: Debug Skill



**Debug Skill:** サンドボックス内でゲームを実行し、コンソールエラーや操作の破綻を検知。単なる構文修正ではなく、統合レベルでの修復プロトコルを維持。

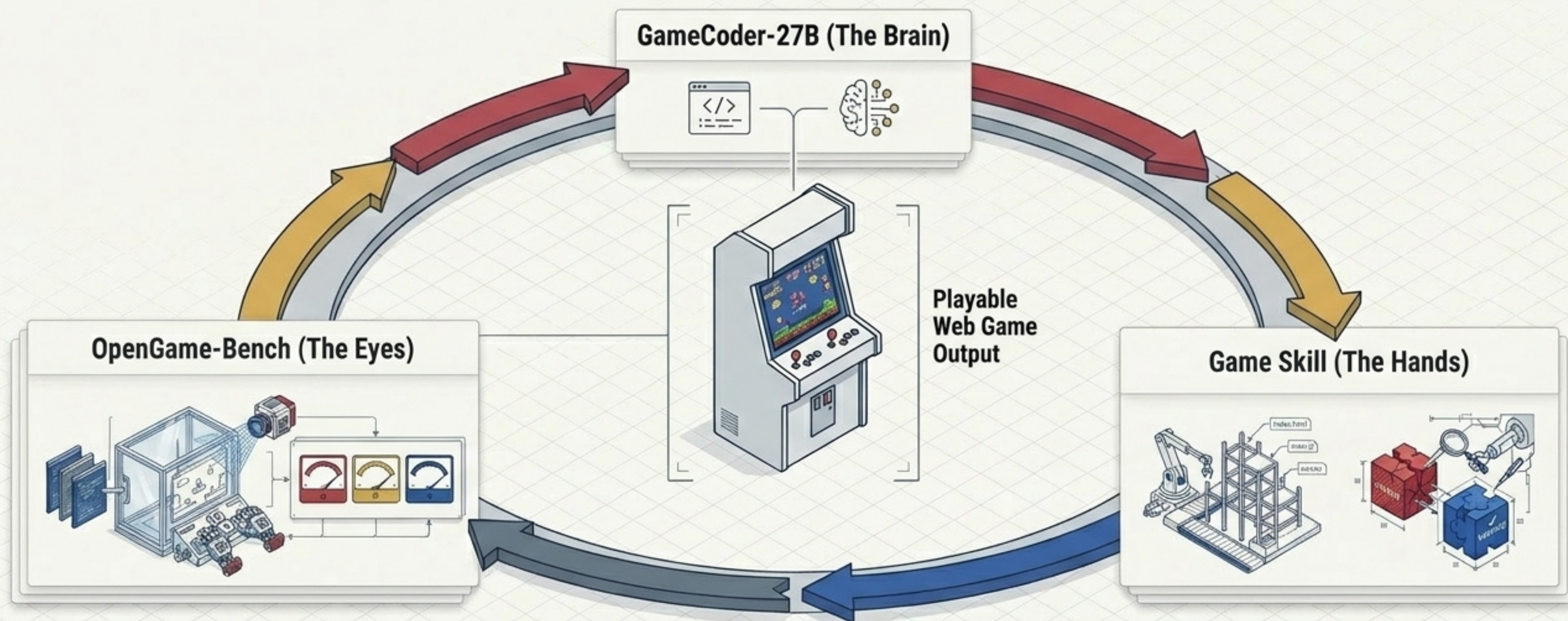
# 動的プレイアビリティを視覚的に評価する「OpenGame-Bench」

静的なコード解析の限界を打破。生成されたゲームを動的に起動し、スクリプト化された操作でテスト。レンダリング、操作性、ゲームループの進行、勝敗条件をVLMが総合的に判定。



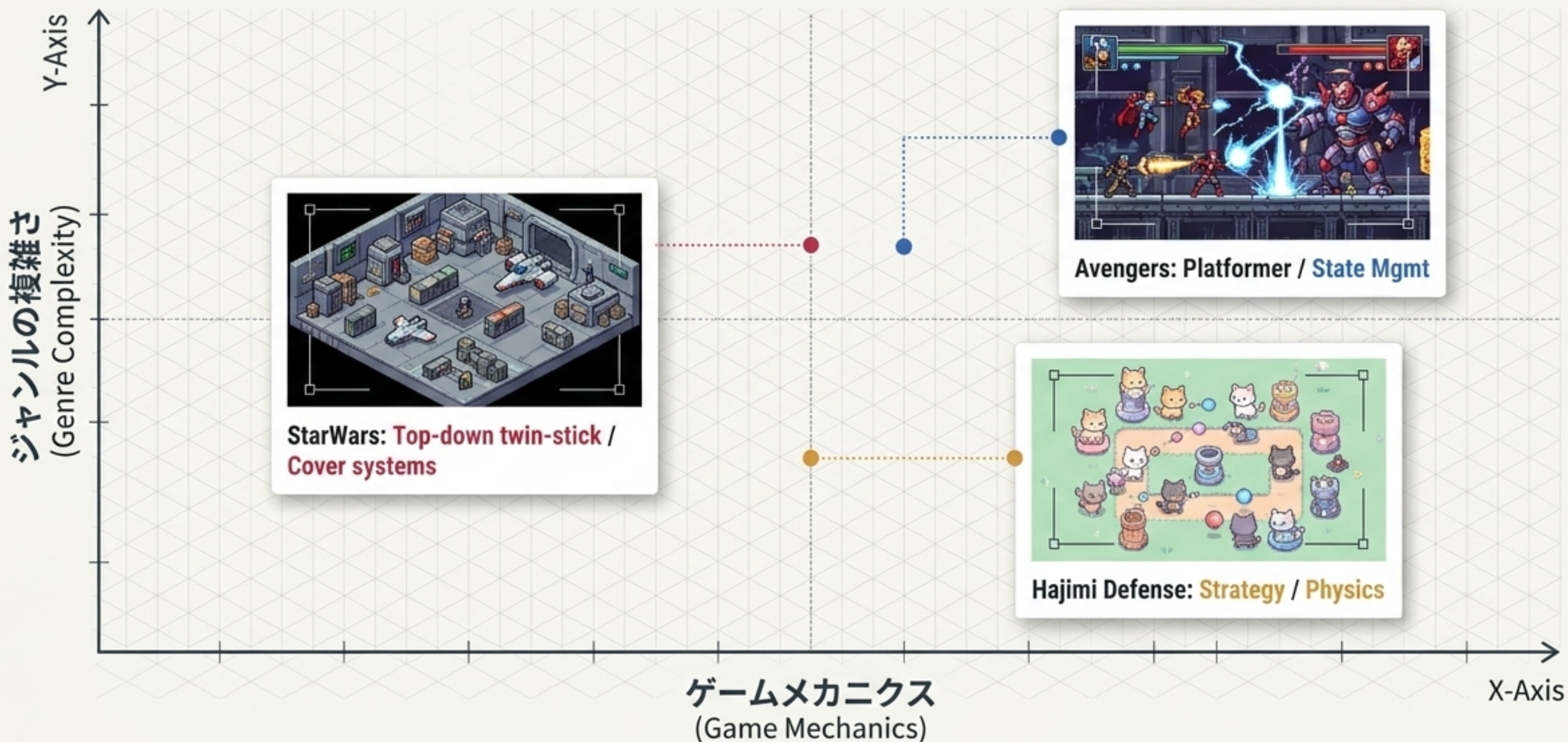
# 3つの要素が連携する「自律型ゲームスタジオ」の誕生

推論（頭脳）、構築・デバッグ（手足）、視覚的評価（目）がループ構造で連携。「もっともらしいコードを書く」段階から、「実際に動くゲームを出荷する」という現実的なソフトウェア開発の領域へ到達。



# 単なるミニゲームを超えた「対応能力マトリクス」

多様なジャンルと高度なシステム要件を、たった1つのプロンプトから矛盾なく生成。



# 複雑なロジックと独自メカニクスの実装証明

Harry Potter: 数学・科学のクイズ正解で魔法を発動し、連続正解でダメージが上昇する独自の共鳴システムを構築。



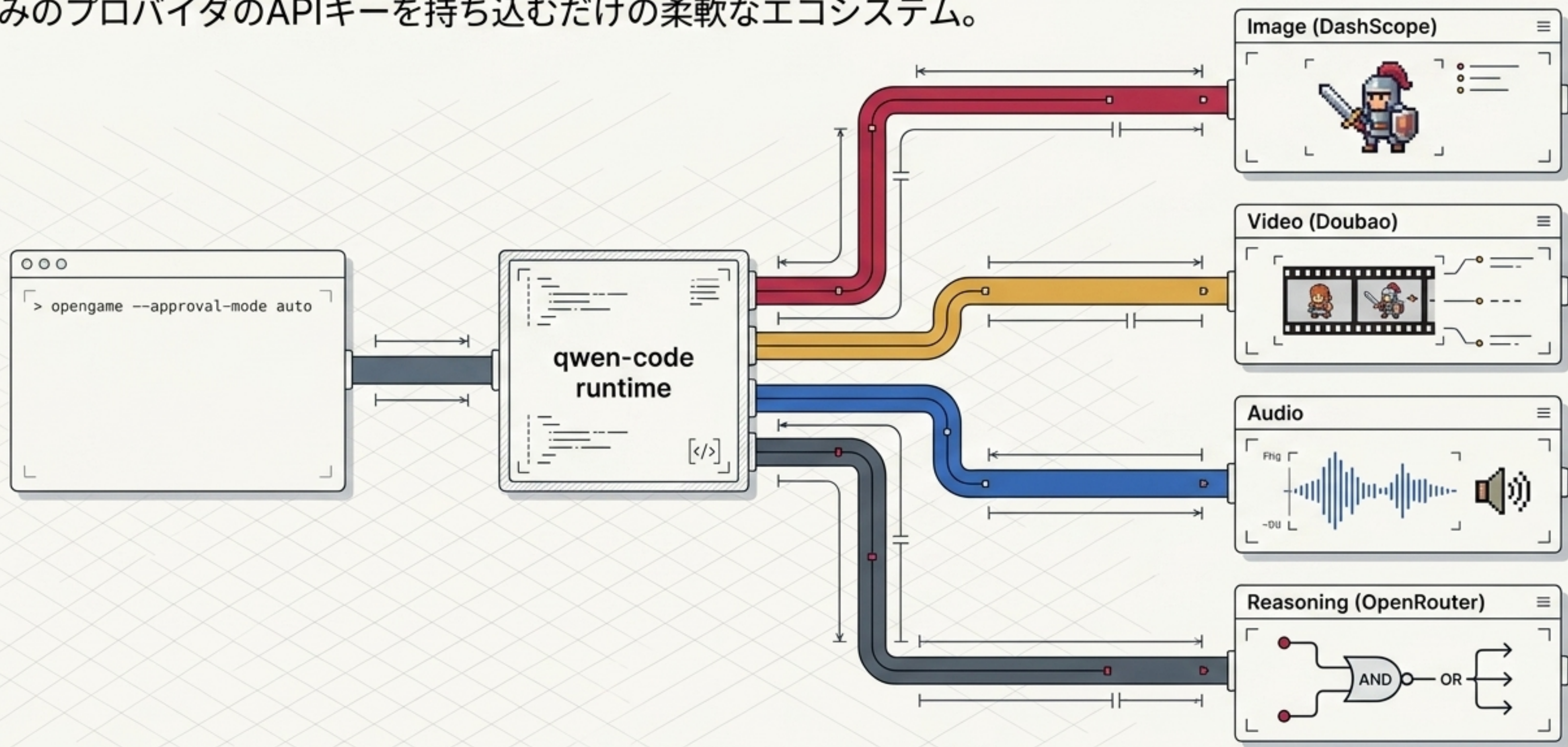
K.O.F: 物理クイズによる格闘ダメージ判定と自己ダメージ（反噬）メカニクス。



Squid Game: 画面上の永続的な状態管理（死体が消えない演出）と反射神経サバイバル。

# ローカル環境から繋がるマルチモーダルな拡張性

ヘッドレスモードによる完全自動生成。各モダリティを独立して設定可能。  
好みのプロバイダのAPIキーを持ち込むだけの柔軟なエコシステム。



# ソフトウェアエンジニアリングの枠を超え、現実のインタラクティブアプリへ

単一の関数を生成する時代は終わりました。OpenGameは、AIエージェントが複雑でインタラクティブな「現実のアプリケーション」全体を構築できる未来を証明します。

オープンソースフレームワークとして公開中。今すぐローカル環境で、あなただけの「自律型ゲームスタジオ」を起動してください。

```
$ git clone leigest519/OpenGame
```

